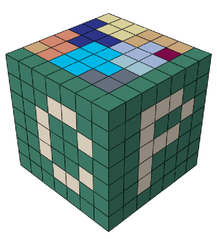
CPCP软件：晶体塑性有限元计算工具包（2026a版本®, 2026年4月8日）

长沙锐睿科技有限公司成立于2021年4月，位于湖南省长沙市。公司专注于材料智能设计软件和科学数据库的开发及应用，主营业务涵盖科研软件开发与销售、材料热力学与热物性等科学数据库开发、AI与机器学习辅助材料研发、行业技术培训与学术会议组织，以及新材料技术开发与工程咨询等科技服务。公司拥有一支由 15 位博士及5位硕士组成的专业软件及科学数据库研发团队，并聘请美、德、法、奥地利和匈牙利教授为公司科学顾问。已建立完善的软件研发过程管理与交付验收机制，确保产品质量与服务可靠性。目前，基于最新的物理、材料学理论及公司自主研发的算法，公司自主研发了独立于欧美的软件，包括 ICALPHAD (Intelligent CALculation of PHAse Diagrams, 2026a)、CALTPP (CALculation of ThermoPhysical Properties, 2026a)、MID-Meso (Microstructure Intelligent Design Mesoscale, 2026a)、MID-Nano (Microstructure Intelligent Design Nanoscale, 2026a)和CPCP (Crystal Plasticity Calculation Package, 2026a)。所有软件在交付时可提供由具备资质的第三方软件测评机构出具的自主可控测试报告，自主可控等级达到 B 级及以上。在市场应用方面，公司客户覆盖华为、中国科学院、西北工大、美国 HYPERION公司等国内外高校、科研院所与公司33家，已在材料智能设计与工程应用领域形成优秀口碑，具备持续技术创新与成果转化能力。

锐睿科技
专注软件、数据库、材料智能设计和科技咨询



CPCP

CPCP(Crystal Plasticity Calculiation Package)是一款多尺度材料仿真工具，具备强大的几何建模能力，可构建梯度多晶结构、颗粒增强复合材料等复杂微观组织模型。软件扩展性强，本构模型具有坚实的物理背景，软件可与相场模拟及热力学计算软件对接。分析尺度覆盖细观(1-100um，模拟拉伸、剪切、织构演化、疲劳等)与微观(10-100nm，模拟微柱压缩、纳米压症、时效强化等)。兼顾操作友好与计算高效，提供命令行与图形双界面，目前软件已经成功在时效强化铝合金，硬质合金梯度结构高强钢，铜合金，镁合金以及高熵合金的研发环节发挥重要作用。目前国内企业已经通过本软件解决了时效铝合金成分和工艺对力学性能影响、不同元素配比下硬质合金的微观形貌改变及其力学性能模拟、钢铁材料中织构对力学性能影响等难题，中外科研院所以通过此软件发表SCI 论文16篇

CPCP晶体塑性有限元软件主要功能：

1.梯度多晶结构建模

2.颗粒增强材料建模

3.单轴拉伸模拟、简单剪切模拟

4.织构分析模拟、柱状晶建模

5.疲劳模拟模拟、硬度模拟模拟

6.微柱压缩模拟、纳米压痕模拟

7.时效强化材料性能表征

8.残余热应力模拟

9.对接相场软件进行信息传输

10.可由热力学模拟提供材料参数输入

对比同类软件， CPCP晶体塑性有限元软件的主要优势：

1.简明易用，清晰教程

2.全中文界面，用户友好

3.丰富的结构材料建模

4.丰富的力学性能模拟

5.高计算效率

6.高计算精度

7.耦合机器学习，算法丰富

8.详细的软件说明书

9.耦合性好，可对接其他软件参数

联系人 (技术咨询)：王雨霏 rrui_info@163.com
联系人 (软件购买)：彭英彪 pengyingbiao1987@163.com
联系电话：15973134526 (彭英彪)，19572912322 (王雨霏)

公司地址：湖南省 长沙市 岳麓区 洋湖奥克斯中心 S5-806
公司网页：http://www.rr-tek.com

CPCP软件：晶体塑性有限元计算工具包（2026a版本®）

CPCP晶体塑性有限元软件代表性计算结果

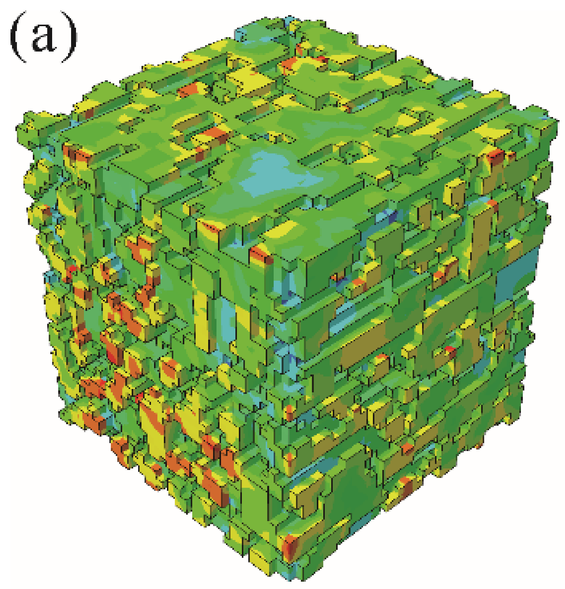


图1. 硬质合金WC相热应力模拟

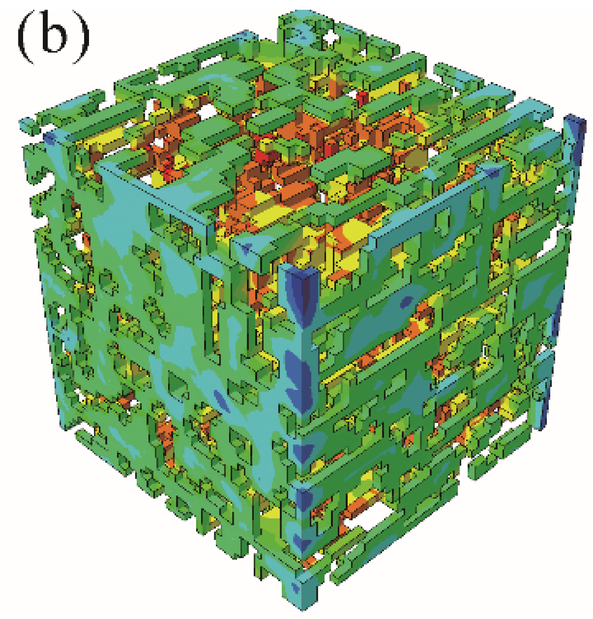


图2.硬质合金粘结相热应力模拟

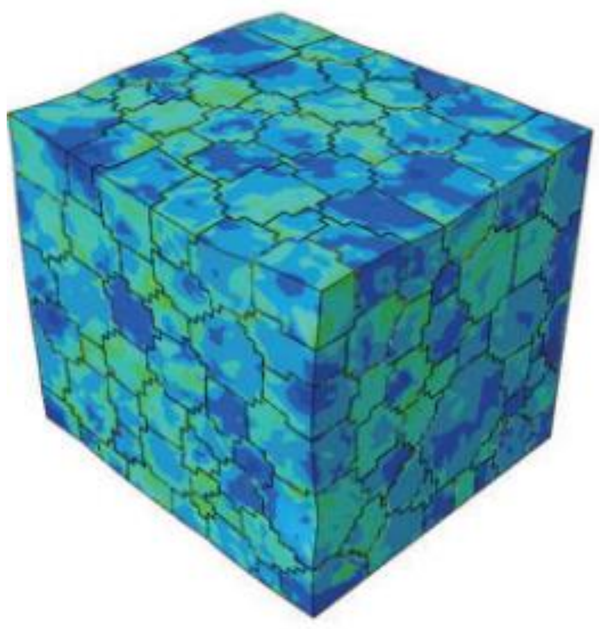


图3. Al-Mg-Si合金单轴拉伸模拟

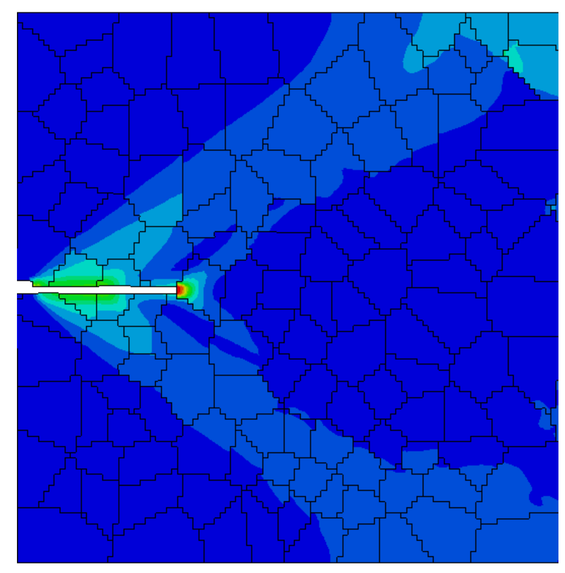


图4. 中高强钢裂纹扩展模拟

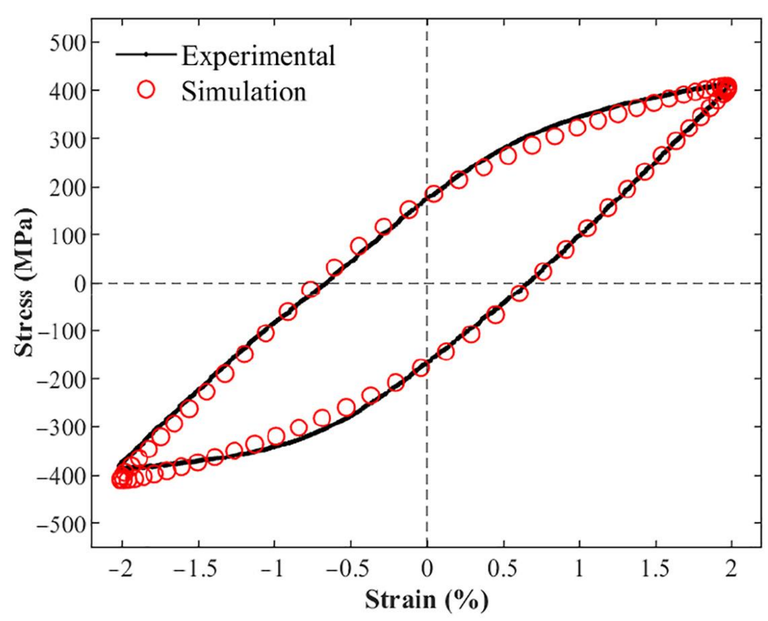


图5. 循环加载模拟结果

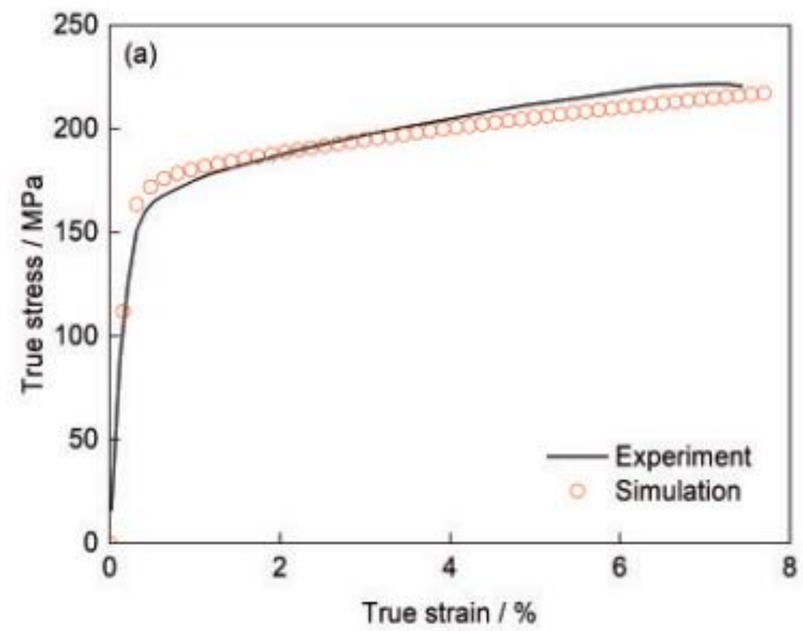


图6. 单轴拉伸模拟结果

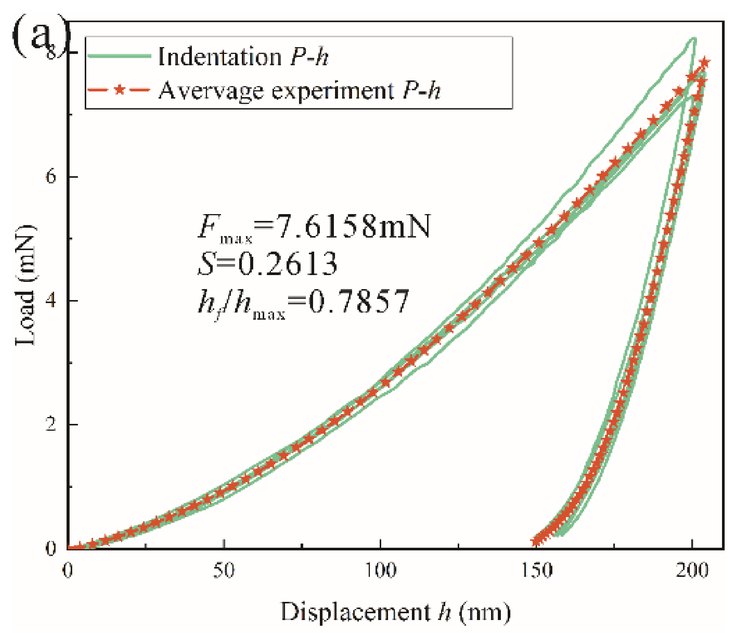


图7. 硬度模拟结果

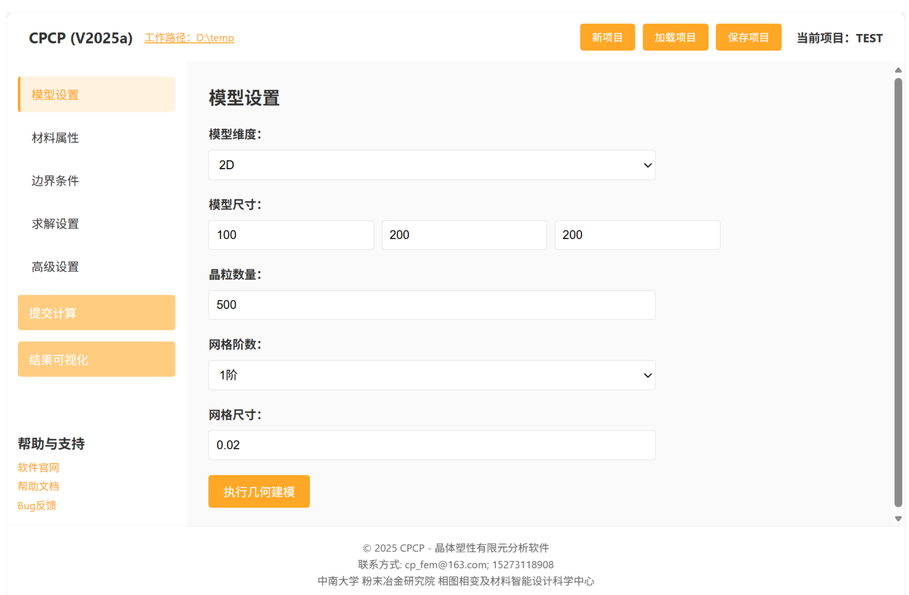


图8. CPCP 晶体塑性有限元软件的用户操作界面

联系人 (技术咨询)：王雨霏 rrui_info@163.com
联系人 (软件购买)：彭英彪 pengyingbiao1987@163.com
联系电话：15973134526 (彭英彪)，19572912322 (王雨霏)

公司地址：湖南省 长沙市 岳麓区 洋湖奥克斯中心 S5-806
公司网页：http://www.rr-tek.com